활동은하핵에서 나오는 X선 제트

서론

활동은하핵(AGN)은 은하의 중심을 이루는 초대질량 블랙홀이며, 복사와 입자 흐름으로 많은 에너지를 내놓는다. 많은 AGN의 한 특징은 제트 유출인데, 이는 전파 방출을 통해 관측할 수 있고 때로는 X선을 포함한 전자기 스펙트럼의 다른 부분에서도 관측된다. 이 제트는 상대론적 속력으로 흐르는 플라스마의 큰 흐름으로, 그 길이는 10^{20} m 정도이며 이는 수만 광년에 해당한다. 제트에서 나오는 X선 방출은 보통 자기장 안에서 선회하는 상대론적 전자의 싱크로트론 방출이 지배한다.

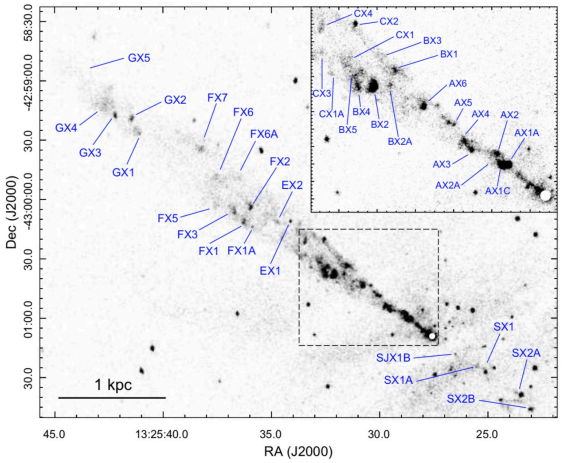


그림 1: 켄타우루스 A AGN에서 나온 제트의 X선 영상. 어두운 영역은 X선 세기가 더 큰 영역을 나타낸다. 더 흐린 제트 안의 더 밝은 영역을 매듭(knot)이라 한다. (Snios *et al.*, 2019)

파트 A: 제트의 1차원 유체 모형

제트 흐름의 간단한 모형에서는 흐름이 정상 상태이고 중심 AGN에서 지름 방향 바깥을 향한다고, 즉 근사적으로 1차원이라고 가정하며, 제트 안의 플라스마가 주변과 압력 평형에 있다고 가정한다. 별들이 일생을 지나며 바깥층을 잃을 때 제트에 주입되는 단위 부피당 질량의 비율은 일정하다고 가정한다.

제트는 AGN에서 잰 거리를 나타내는 좌표 s 와 원뿔 제트의 열림 반지름 r 로 기술한다. 이 거리들은 파섹 단위로 재며, $1\,\mathrm{pc} = 3.086 \times 10^{16}$ m 이다. 제트의 속력은 중심 AGN에서 지름 방향 바깥을 향한다고 가정하며 s 만의 함수이다. 제트 안의 플라스마는 전자, 양성자, 그리고 더 무거운 이온화된 핵으로 이루어진다. 각 입자가 나르는 평균 에너지는 제트 덩어리 흐름의 정지좌표계(이를 제트 좌표계라 하자)에서 $\epsilon_{\mathrm{av}} = \mu_{\mathrm{pp}}c^2 + h$ 이며, 여기서 h 는 압력 P 와 수밀도 n 으로 나타낸 모든 열운동 에너지와 퍼텐셜 에너지를 포함한다.

제트가 지나가는 별들은 일생을 지나며 대기의 일부를 잃을 수 있다. 그 결과 제트로 단위 부피당 질량이 균일한 비율 α 로 주입되며, 주입된 입자는 AGN에 대해 정지해 있다고 가정한다.

이 모형을 켄타우루스 A 제트에 적용할 수 있다. 켄타우루스 A는 가장 가까운 AGN 가운데 하나여서 그 제트를 비교적 높은 공간 분해능으로 관측할 수 있다. 제트가 나르는 전체 일률은

$P_j = 1 \times 10^{36}\ \mathrm{J.s^{-1}}$ 로 어림된다. 아래에 켄타우루스 A 제트의 간단한 기하학적 기술과 몇 가지 제트 변수의 측정값을 보여주는 그림이 있다. s_1 은 제트가 시작되는 좌표이고 s_2 는 제트가 끝나는 좌표이다. 켄타우루스 A에서 입자당 평균 질량은 $\mu_{\mathrm{pp}} = 0.59 m_{\mathrm{p}}$ 이고 $h = \frac{13}{4} P/n$ 이다. 제트를 둘러싼 플라스마의 압력은 $P(s) = 5.7 \times 10^{-12} \left(\frac{s}{s_0}\right)^{-1.5}$ Pa 이며, 여기서 $s_0 = 1$ kpc 이다.

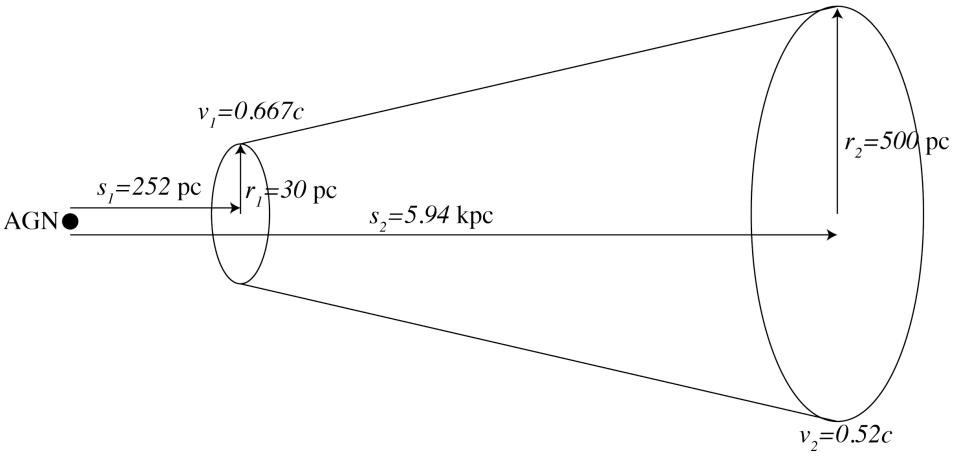


그림 2: 활동은하핵(AGN)과 비교한 기하 구조를 보여 주는 켄타우루스 A 제트.

제트는 다음 변수들로 기술되며, 모두 AGN에서의 거리 s 에 의존한다:

- AGN 좌표계에서 제트의 열림 반지름 $r(s)$
- AGN 좌표계에서 제트의 단면적 $A(s)$
- AGN 좌표계에서 제트의 속력 $v(s)$
- AGN 좌표계에서 제트의 로런츠 감마 인자 $\gamma(s)$
- 제트 좌표계에서의 수밀도 $n(s)$

이 변수들 가운데 어느 것이든 A1–4의 답에 쓸 수 있다.

A.1	고유 수밀도 $n(s)$ 와 다른 제트 변수들로 AGN 좌표계에서 입자의 수밀도 $n'(s)$ 를 구하라. 고유 수밀도는 제트 플라스마 유출과 국소적으로 함께 움직이는 좌표계에서의 수밀도이며, 이를 제트 좌표계라 하자.	0.3pt

A.2	AGN에서 거리 s 인 곳에서 넓이가 A 인 제트의 단면을 지나는 입자 선속 $F_p(s)$ 를 구하라.	0.2pt

A.3	s_1 과 s_2 에서의 제트 변수와 켄타우루스 A 제트의 전체 부피 V, 그리고 필요한 다른 변수들로 제트로 들어가고 나오는 입자 선속 사이의 연속 관계식을 써라.	0.5pt

A.4	제트로 들어가는 에너지 선속과 제트에서 나오는 에너지 선속 사이의 관계식을, s_1 과 s_2 에서의 제트 속력, 단면적, 고유 수밀도, 제트의 부피 V, 그리고 켄타우루스 A 제트에 필요한 다른 변수들로 써라.	0.6pt

제트가 나르는 일률은 전체 덩어리 운동 에너지 선속과 전체 열에너지 선속의 합으로 정의되므로,

$$P_j(s) = F_{\mathrm{E}}(s) - \dot{M}c^2 \tag{1}$$

이며 여기서 $F_{\mathrm{E}}(s)$ 는 s 에서 제트의 단면을 지나는 에너지 선속이고, $\dot{M}$ 은 AGN에서 같은 거리 s 에서 제트 단면을 지나는 질량 선속이다.

A.5	앞 부분의 답을 이용하여 $\frac{dP_j}{ds}$ 를 구하라.	0.6pt
A.6	s_1 에서 켄타우루스 A 제트로 들어가는 질량 선속 $\dot{M}_1$ 과 s_2 에서 켄타우루스 A 제트에서 나오는 질량 선속 $\dot{M}_2$ 의 수치 값을 구하라.	0.4pt
A.7	켄타우루스 A 제트로 들어가는 전체 운동량 선속 Π 에 대한 식을 구하라. 또한 이 식을 수치적으로 계산하라.	0.5pt
A.8	켄타우루스 A 제트에 작용하는 외부 압력에 의한 전체 힘 F_{P_2} 의 수치 값을 구하라.	0.5pt
A.9	Π 와 F_{P_2} 사이에 기대되는 관계를 써라. 또한 A7에서 구한 Π 의 모형 값과 기대되는 값 사이의 백분율 차이를 계산하라.	0.2pt

파트 B: 극상대론적 전자 기체

속도 분포가 등방적인(방향에 의존하지 않는) 극상대론적 전자($\gamma \gg 1$)의 기체를 생각하자. 에너지가 ϵ 과 $\epsilon + d\epsilon$ 사이인 입자의 고유 수밀도는 $f(\epsilon)d\epsilon$ 으로 주어지며, 여기서 ϵ 은 입자당 에너지이다. 또한 기체와 접촉하고 있는 넓이 ΔA 의 벽을 생각하자.

B.1	전자 기체의 단위 부피당 전체 에너지에 대한 적분식을 써라.	0.2pt
B.2	벽과의 충돌 때문에 생기는, 벽에 수직인 z 방향으로의 기체 전체 운동량 변화율 $\Delta p_z/\Delta t$ 에 대한 식을 구하라.	0.8pt
B.3	압력, 부피, 전체 내부 에너지를 관계짓는 극상대론적 전자 기체의 상태 방정식을 유도하라.	0.6pt

B.4	단열 팽창하는 극상대론적 전자 기체의 압력과 부피 사이의 관계를 유도하라.	0.6pt

파트 C: 싱크로트론 방출

AGN에서 나오는 제트에는 강한 자기장 영역에 매우 높은 에너지의 전자 집단이 있다. 이는 높은 선속의 싱크로트론 복사가 방출되는 조건을 만든다. 전자는 흔히 매우 높은 에너지를 가져서 $\gamma \gg 1$ 인 극상대론적 전자로 기술할 수 있다.

C.1	로런츠 인자가 γ 이고 자기장 B 에 대해 각 ϕ 로 움직이는 전자의 선회 각진동수 Ω 에 대한 식을 구하라.	0.7pt

자기장 때문에 전자가 가속되면 전자기 복사를 방출한다. 전자가 순간적으로 정지해 있는 좌표계에서는 복사 방출에 선호되는 방향이 없다. 절반은 앞 방향으로, 절반은 뒤 방향으로 방출된다. 그러나 관측자의 좌표계에서는 $\gamma \gg 1$ 인 극상대론적 속력으로 움직이는 전자에 대해 복사가 반각 $\theta \lesssim 1/\gamma$ 인 앞쪽 원뿔에 집중된다(따라서 원뿔의 전체 각은 $2/\gamma$). 전자가 자기장을 따라 선회하므로, 앞쪽 원뿔이 시선을 훑고 지날 때 관측자는 복사의 펄스만을 본다.

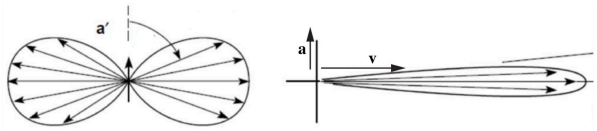


그림 3: 왼쪽 그림은 전자가 순간적으로 정지해 있는 좌표계에서 종이면 위쪽으로 가속되는 전자가 내는 복사 일률의 분포를 보여 준다. 오른쪽 그림은 관측자의 좌표계에서 같은 전자의 복사 일률 분포를 보여 주며, 대부분의 복사가 앞쪽 원뿔로 방출된다. 관측자 좌표계에서 전자 가속의 방향은 **a** 로 표시한 벡터로, 속도의 방향은 **v** 로 표시한 벡터로 나타내었다.

C.2	로런츠 인자가 γ 이고 자기장에 대해 각 ϕ 로 움직이는 전자에서 관측되는 싱크로트론 복사 펄스의 지속 시간 Δt 를 구하라.	0.5pt

C.3	따라서 싱크로트론 복사의 특성 진동수 ν_{char} 를 어림하라.	0.3pt

방출되는 전체 싱크로트론 일률은

$$P_s = \frac{1}{6\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q^4 B^2 \sin^2\phi}{m^4 c^5}\right)E^2 \tag{2}$$

C.4	에너지가 E 인 전자가 싱크로트론 냉각으로 에너지를 잃는 시간 τ 를 어림하라.	0.2pt

파트 D: AGN 제트에서의 싱크로트론 방출

AGN에서 나오는 제트의 전자 에너지 분포는 보통 $f(\epsilon) = \kappa\epsilon^{-p}$ 형태의 거듭제곱 법칙이며, 여기서 $f(\epsilon)d\epsilon$ 는 에너지가 ϵ 과 $\epsilon + d\epsilon$ 사이인 입자의 수밀도이다. 그에 대응하는 싱크로트론 방출 스펙트럼은 개별 전자의 스펙트럼이 아니라 전자 에너지 분포에 의존한다. 이 스펙트럼은

$$j(\nu)d\nu \propto B^{(1+p)/2}\nu^{(1-p)/2}d\nu \, . \tag{3}$$

여기서 $j(\nu)d\nu$ 는 진동수가 ν 와 $\nu + d\nu$ 사이인 광자로 방출되는 단위 부피당 에너지이다.

켄타우루스 A 제트를 비롯한 여러 제트의 관측은 매듭이라 하는 밝은 방출의 조밀한 영역이 있는 매듭 구조를 보여 준다. 서로 다른 시각에 이 매듭들을 관측하면 일부 매듭에서 운동과 밝기 변화가 모두 나타난다. 매듭의 밝기 감소를 설명하는 두 가지 가능한 메커니즘은 매듭 안 기체의 단열 팽창과 매듭 안 기체의 전자의 싱크로트론 냉각이다.

제트 안 플라스마의 자기장은 *얼어붙어* 있다고 가정한다. 플라스마의 임의의 부피를 생각할 때, 그 부피를 감싸는 면을 지나는 자기 선속은, 플라스마를 담고 있는 부피의 모양과 크기가 바뀌더라도 일정하게 남는다.

D.1 처음 균일한 자기장 B_0 를 가진 구형 매듭이 모든 방향으로 균일하게 부피 V_0 에서 부피 V 로 팽창한다. 팽창한 매듭에서의 자기장 B 를 구하라. 0.4pt

D.2 부피 V_0 인 매듭의 처음 전자 에너지 밀도 분포가 $f_0(\epsilon) = \kappa_0\epsilon^{-p}$ 일 때, 구형 매듭이 부피 V 로 단열 팽창한 뒤의 전자 에너지 분포 $f(\epsilon)$ 를 구하라. 여기서 $f_0(\epsilon)d\epsilon$ 는 에너지가 ϵ 과 $\epsilon + d\epsilon$ 사이인 입자의 수밀도이다. 1.0pt

D.3 싱크로트론 냉각은 전자의 분포에 어떤 영향을 주는가? 전자가 싱크로트론 냉각을 겪은 시간 구간 뒤에, ϵ 의 함수로서 전자 에너지 분포는 더 가팔라지는가, 더 완만해지는가, 아니면 변하지 않는가? 두 전자 에너지 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 를 생각하여 식으로 답을 정당화하라. 0.3pt

아래 표는 두 AGN, 켄타우루스 A(Cen A)와 M87의 제트에서 매듭(더 밝은 영역)의 관측을 요약한 것이다.

AGN	관측 사이의 시간	매듭	X선 밝기 변화	X선 스펙트럼 변화	다른 파장대(예: UV, 광학)에서의 밝기 변화
Cen A	15년	AX1C	-23%	변화 없음	자료 없음
Cen A	15년	BX2	-15%	변화 없음	자료 없음
M87	5년	HST-1	-73%	자료 없음	변화 없음
M87	5년	Knot A	-12%	자료 없음	변화 없음

(Snios *et al.*, 2019a; 2019b의 자료.)

D.4	답안지의 표에서, 각 매듭에 대해 밝기 감소의 더 그럴듯한 원인을 찾고, 어떤 앞선 부분(들)이 여러분의 결론을 뒷받침하는지 밝혀라.	0.6pt